

Bachelor Universitaire de Technologie

Science des Données

Compétences développées au cours de la formation,
Parcours **EMS** (Exploration et Modélisation Statistique)

BUT1

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données relationnelles (Postgres, Access), langage SQL, datavisualisation (Tableau, PowerBI), reporting (Excel, Word), Système d'Information Géographique (ArcGIS), outils de management (Gantt).
- Programmation (python, initiation VBA Excel), programmation statistique (R et SAS).
- Collecter et nettoyer les données (Python, avec pandas et numpy), application Big data.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Implémenter une analyse descriptive : statistique descriptive à une et à deux variables, régression.
- Réaliser une enquête avec Le Sphinx et R.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais, datavisualisation, reporting, outils de communication dans le monde du travail.
- Restituer et argumenter ses résultats : communication professionnelle écrite (Microsoft Office) et orale (Power Point, Canva, Prezi).
- Intégrer et valoriser sa production dans l'écosystème de l'entreprise : recherche documentaire, tableaux de bord, rapport d'étude, mise en évidence d'indicateurs.

BUT2

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données relationnelles (Postgres), langages de manipulation de données (SQL, PL/PGSQL), ETL (FME), datavisualisation (Shiny, PowerBI)
- Traiter des données complexes : données cartographiques.
- Automatiser le traitement de données multidimensionnelles : modélisation en étoile, technologie ROLAP, acquisition, préparation et intégration de données web dans un datawarehouse.
- Programmation : programmation système, programmation objet (python), technologies web (CSS et HTML, initiation javascript et PHP), programmation statistique (R).
- Initiation à l'Internet des Objets et acquisition de données à partir d'objets connectés.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Implémenter une analyse descriptive : régression, méthodes factorielles, classification, données temporelles.
- Réaliser une analyse sensorielle avec Le Sphinx, R et SAS.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais de spécialité, datavisualisation, reporting, outils de communication dans le monde du travail, cadre juridique et économique.
- Restituer et argumenter ses résultats : conformité réglementaire des données.

Compétence 4. Modéliser les données dans un cadre statistique/Intelligence Artificielle

- Techniques de sondage.
- Implémenter une analyse inférentielle : tests d'hypothèses, modèle linéaire.
- Statistique paramétrique.
- Initiation à l'apprentissage automatique – apprentissage supervisé et non supervisé (bibliothèque python scikit-learn).

Compétence 1. Traiter des données à des fins décisionnelles

- Traiter des données structurées : bases de données noSQL (Neo4J, MongoDB), langages de manipulation de données (SQL Analytics).
- Traitement de données complexes : données textuelles, données image.
- Automatiser le traitement de données multidimensionnelles : modélisation en étoile, technologie ROLAP, acquisition, préparation et intégration de données web avec migration vers ou depuis un environnement noSQL.

Compétence 2. Analyser statistiquement des données

- Data Mining, développement et test d'un outil décisionnel.
- Apprentissage supervisé (régression logistique, méthode k-NN, analyse discriminante, réseaux de neurones).
- Méthodes statistiques pour le Big Data.

Compétence 3. Valoriser une production dans un contexte professionnel

- Contextualiser et présenter les données : anglais pour la coopération internationale.
- Communication des données, éthique et responsabilité, management.

Compétence 4. Modéliser les données dans un cadre statistique/Intelligence Artificielle

- Implémenter une analyse inférentielle : modèle de régression avancé.
- Statistique paramétrique et non paramétrique.
- Modélisation statistique pour des données complexes.
- Traitement de données textuelles (bibliothèques python spaCy, NLTK).
- Initiation aux modèles de langue BERT, GPT et leur mise en œuvre (bibliothèques python pytorch, tensorflow, Gensim, Hugging Face).
- Mise en œuvre d'algorithmes d'apprentissage automatique avec réseaux de neurones, tensorflow et keras pour les données image.